

Relatório Técnico: Plataforma GeoLog

Instituição: Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)

Disciplina: Tópicos Avançados em Banco de Dados / Arquitetura de Software

Professor: Me. Ricardo Roberto de Lima

Equipe: Lucas Espindola Rodrigues, Maihrendson Cauã de Carvalho Cassiano

Data: Setembro de 2026

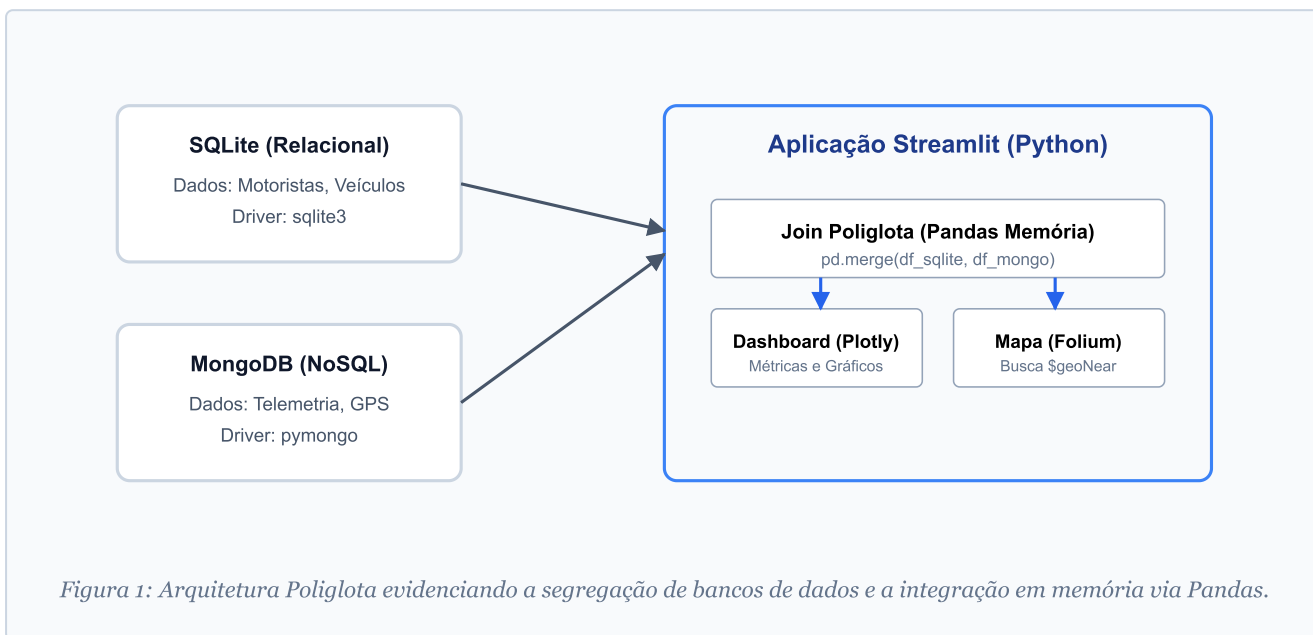
1. Introdução e Contexto Arquitetural

O presente relatório detalha a concepção e implementação da plataforma **GeoLog**, uma solução de monitoramento logístico desenvolvida para a transportadora LogiTech Express. O desafio central da arquitetura reside na natureza heterogênea dos dados operacionais da frota. Enquanto as informações cadastrais (motoristas e veículos) exigem forte integridade referencial, os dados de telemetria (sensores IoT e GPS) são gerados em alto volume, exigindo um esquema flexível e suporte nativo a geoprocessamento.

Para solucionar essa complexidade, foi adotado o padrão de **Persistência Poliglota**, alocando cada domínio de dados ao banco mais adequado para sua estrutura lógica, sendo o SQLite designado para o domínio relacional e o MongoDB para as séries temporais e geoespaciais.

2. Diagrama de Arquitetura Poliglota

O diagrama abaixo ilustra o fluxo de dados do sistema, partindo da geração dos dados até a consolidação no painel analítico. A camada de aplicação atua como orquestradora (Join em Memória) entre os repositórios isolados.



3. Estruturação dos Modelos de Dados

A arquitetura divide rigorosamente as responsabilidades de armazenamento. Cada motor de banco de dados foi escolhido com base nas características inerentes ao conjunto de dados que gerencia.

Tecnologia	Domínio de Dados	Características Técnicas Justificadas
SQLite (Relacional)	Cadastros mestres (Motoristas e Veículos).	Garantia de transações ACID e integridade referencial através de Chaves Estrangeiras (<code>motorista_id</code>). O schema é rígido e altamente estruturado em formato tabular.
MongoDB (NoSQL / Docs)	Eventos de telemetria IoT (Posição GPS, Velocidade, Temperatura).	Flexibilidade de schema para adição futura de novos sensores sem bloqueios no banco. Inserções de alta velocidade e suporte nativo a indexação de objetos GeoJSON.

4. Geoprocessamento e Busca Geoespacial

O módulo geográfico do sistema aproveita os recursos nativos de roteamento em grade esférica do MongoDB. Para garantir que as buscas de proximidade operassem de maneira performática e em conformidade com o formato da Terra, dois passos fundamentais foram implementados:

4.1 Índice 2dsphere

Foi mandatória a criação do índice 2dsphere via código (usando ``pymongo``) na inicialização da aplicação, operando sobre o campo `location` (formatado em GeoJSON - Point). Esse índice é o que viabiliza matematicamente o cálculo de distâncias radiais diretamente no motor do banco.

4.2 Pipeline de Agregação e Operador \$geoNear

Para listar os veículos que encontram-se dentro do raio de segurança em torno do Ponto de Apoio central (João Pessoa - PB), elaborou-se um pipeline de agregação. O estágio `$geoNear` atua como filtro de distância máxima (convertida de km para metros). A este filtro foi acoplado um estágio `$group` para garantir a extração exclusiva do pacote de telemetria mais recente de cada veículo, descartando posições históricas no momento da exibição do mapa via Folium.

Estrutura Lógica da Query (Pipeline):

```
[ { "$geoNear": { "near": { "type": "Point", "coordinates": [-34.873, -7.115] }, "distanceField": "distancia", "maxDistance": raio_em_metros, "spherical": True } }, { "$sort": { "timestamp": -1 } }, { "$group": { "_id": "$veiculo_id", "location": { "$first": "$location" }, ... } } ]
```

5. Integração em Memória (Join Poliglota)

A característica principal da Persistência Poliglota é a inexistência de uma junção (JOIN) direta nos motores de banco de dados, visto que as informações residem em ecossistemas diferentes. A solução arquitetural adotada no **Módulo 3** transfere a responsabilidade do cruzamento de dados para a camada da aplicação.

O fluxo de integração projetado opera nas seguintes etapas lógicas:

- **Extração Relacional:** Realiza-se um `SELECT` clássico no SQLite cruzando nativamente as tabelas `veiculos` e `motoristas`. O resultado é carregado em um DataFrame do Pandas (`df_sqlite`).
- **Extração NoSQL:** Executa-se um pipeline `$group` no MongoDB para retornar apenas o último log de velocidade e temperatura de cada veículo ativo. O JSON de saída é convertido para um DataFrame (`df_mongo`).
- **Consolidação:** Utilizando a biblioteca Pandas, executa-se o comando `pd.merge(df_sqlite, df_mongo, on="veiculo_id")`, que realiza um *Inner Join* na memória RAM do servidor baseando-se na chave de identificação em comum.
- **Apresentação:** O Dataframe consolidado fornece subsídios simultâneos para a tabela enriquecida e para o Dashboard Analítico, onde KPIs de negócio são desenhados utilizando os componentes visuais do Streamlit e a biblioteca Plotly.

6. Conclusão do Desafio Integrador

A Plataforma GeoLog provou a eficácia do uso de bancos de dados híbridos para cenários logísticos. O SQLite manteve o rigor dos cadastros humanos e das frotas, enquanto o MongoDB brilhou na sua vocação para absorver e calcular dados de localização em alto volume.

Um destaque técnico da solução final é o módulo de **Simulação em Tempo Real**. Ao controlar o estado de sessão via Streamlit (`st.session_state`), o sistema gera variações randômicas de latitude, longitude e temperatura, gravando ativamente novos documentos no MongoDB. Esse simulador atesta, na prática, a capacidade do pipeline e dos índices geoespaciais em processarem um fluxo ininterrupto de dados de telemetria sem perda de performance na interface do usuário.